🔰 初心者向け：Ubuntu VPSへの出欠システム デプロイ完全ガイド（新リポジトリ版）

サーバーに詳しくない方でも、順番通りに進めれば「既存のWordPressを壊さずに」「サブドメインで出欠システムを動かす」ことができるマニュアルです。 現在、ソースコードは新しいGitHubリポジトリ（ `atteendance-system01` ）へ移行済みですので、その状態からスタートします。ゆっくり一つずつ進めていきましょう！

ステップ1：お名前.com等で「サブドメイン」を作る

同じサーバー（VPS）で2つの異なるサイト（WordPressと今回の出欠システム）を動かすには、**URL（ドメイン）を分ける**のが一番簡単で安全です。 例えば、元のWordPressが `meikun.ed.jp` なら、今回のシステムは `attendance.meikun.ed.jp` のような名前にします。これを「サブドメイン」と呼びます。

1. ドメインを購入したサイト（お名前.comやムームードメインなど）の管理画面にログインします。
2. 「DNSレコード設定」という画面を探します。
3. 以下の内容で新しい設定（レコード）を追加します。
   - **タイプ（Type）**： `A`
   - **ホスト名（名前）**：例として `attendance`
   - **値（IPアドレス）**：あなたのVPSのIPアドレス（例: `123.45.67.89` ）
4. 保存します。（※反映されるまで数十分かかることがあります）

ステップ2：VPSの中に「プログラムの置き場所」を作る

ここからは黒い画面（ターミナル / TeraTermなど）でVPSにログインして作業します。

1. **VPSにログインします**

   ```
   ssh ubuntu@あなたのVPSのIPアドレス
   ```

2. **プログラムを置くためのフォルダを作ります** 今回は `/var/www` という場所の下に作ります。

   ```
   cd /var/www/
   sudo mkdir attendance-system
   sudo chown -R ubuntu:ubuntu attendance-system
   ```

3. **プログラム（ソースコード）を設置します** 先ほど作成した**新しいリポジトリ**からダウンロードします。

   ```
   cd /var/www/attendance-system

   # 最後の「 .」を忘れずに！（このフォルダの中に中身を展開するという意味です）
   git clone https://github.com/meikunpcclubsystem01/atteendance-system01.git .
   ```

ステップ3：秘密のパスワードファイル（ `.env` ）を作る

システムを動かす上で必要なパスワード（データベースやGoogleログインの鍵）を設定します。

1. **`.env` ファイルを作成して編集画面を開きます**

```
nano .env
```

2. **以下の内容をコピー＆ペーストし、自分の情報に書き換えます**

```
# --- データベース ---
DATABASE_URL="postgresql://postgres:正しいパスワード
@db.dtmkgibvktcxaohlmxip.supabase.co:5432/postgres"

# --- Googleログイン ---
GOOGLE_CLIENT_ID="あなたのCLIENT_ID"
GOOGLE_CLIENT_SECRET="あなたのCLIENT_SECRET"

# --- システムの設定 ---
# ステップ1で作ったサブドメインのURLにします（最後は / なし）
NEXTAUTH_URL="https://entry.meikun-pc.club"

# パスワードなどを暗号化するための適当な文字列
NEXTAUTH_SECRET="ここは何か長くて適当な英数字の羅列にしてね"

# --- メール・管理者設定 ---
EMAIL_USER="meikunpcclubsystem01@gmail.com"
EMAIL_PASS="cpxjbbdvutgfvcdt"
ALLOWED_DOMAIN="niigata-meikun.ed.jp"
NEXT_PUBLIC_ALLOWED_DOMAIN="niigata-meikun.ed.jp"
ADMIN_EMAILS="meikunpcclubsystem01@gmail.com"
ADMIN_PIN="あなたの管理用PIN"
```

3. **保存して閉じます** キーボードの `Ctrl` キーを押しながら `O`（オー）を押してEnter。 次に `Ctrl` キーを押しながら `X` を押して画面を閉じます。

ステップ4：Docker（ドッカー）でプログラムを起動する

Dockerは、「プログラムを動かすための箱」です。これを使うことで、サーバーを汚さずにシステムを動かせます。

1. **以下のコマンドを実行して、システムを立ち上げます**

```
# VPS上で初めて実行する場合はビルドが始まります
sudo docker compose up -d --build
```

※初回はダウンロードや組み立て（ビルド）が行われるため、5〜10分ほど時間がかかります。気長に待ちましょう。

2. **「Started」や「done」と表示されれば成功です！** これで、VPSの「裏側（見えないところ）」でシステムが動き始めました。

ステップ5：Nginx（エンジンエックス）で表門を開ける

VPSの裏側でシステムが動いているので、今度は外部からのアクセス（ステップ1で作ったURLへのアクセス）を裏側に案内する設定をします。これがNginxの役割です。 WordPressを壊さないように、慎重に追加します。

1. **Nginxの設定ファイルを作成します**

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/attendance
```

2. **以下の内容をコピー＆ペーストします（ドメイン部分は書き換えてね）**

```
server {
    server_name entry.meikun-pc.club;

    location / {
        # アクセスが来たら、裏で動いているDocker(ポート3000番)にお客さんを案内する
        proxy_pass http://localhost:3000;

        # おまじない（決まり文句）
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection 'upgrade';
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_cache_bypass $http_upgrade;
    }
}
```

3. **保存して閉じます（ `Ctrl+O` → `Enter` → `Ctrl+X` ）**

4. **今作った設定を「有効化」します**

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/attendance /etc/nginx/sites-enabled/
```

5. **設定の書き間違いがないかチェックし、Nginxを再起動します**

```
# チェック（syntax is ok と出ればOK）
sudo nginx -t

# 再起動して設定を適用
sudo systemctl reload nginx
```

ステップ6：サイトをHTTPS（鍵付きマーク）にする

最後に、このままだと「保護されていない通信」になってしまうため、SSL証明書を発行します。（すでにWordPress用に入っている `certbot` を使います）

1. **以下のコマンドを実行します**

```
sudo certbot --nginx -d entry.meikun-pc.club
```

2. 途中で「HTTPのアクセスをHTTPSに強制的に移動させますか？」みたいな英語が出た場合は、**2 (Redirect)** を選んでEnterを押してください。

ステップ7（おまけ）：今後アップデートを反映する方法

手元のパソコンや別の場所でプログラムを書き換えてGitHubにPushした場合、VPS側のシステムにもその変更を「反映（Pull）」する必要があります。アップデートする時は以下の手順を行ってください。

1. **VPSにログインしてフォルダに移動**

```
ssh ubuntu@あなたのVPSのIPアドレス
cd /var/www/attendance-system
```

2. **GitHubから最新のコードを引っ張ってくる（Pull）**

```
git pull origin main
```

3. **Dockerを一度止めて、ビルドし直して起動する** プログラムが変わったので、今の箱を壊して新しい箱を作り直します。（データは消えないので安心してください）

```
# 停止
sudo docker compose down
# 再構築して起動
sudo docker compose up -d --build
```

これで最新プログラムに入れ替わります！

🎉 **これで完了です！お疲れ様でした！** 🎉

スマホやパソコンのブラウザから `https://entry.meikun-pc.club` にアクセスしてみてください。あなたの作った出欠システムが表示されるはずです。